



DOCUMENTO 05

Modelo Entidad-Relación

Entidades, atributos, llaves y cardinalidades

Proyecto	PARQUEADERO — Sistema de gestión de parqueadero
Institución	[Pendiente de completar]
Integrantes	[Pendiente de completar]
Versión / Fecha	1.0 — 1 de octubre de 2026

Modelo Entidad-Relación

Alcance de este documento y fuentes de información

Este documento distingue tres tipos de información:

- **EXISTENTE** Elementos verificados en el repositorio del proyecto a la fecha de elaboración.
- **PROPUESTO** Diseño planteado para el sistema de parqueadero, aún no implementado en el código.
- **PENDIENTE** Datos que deben ser completados por el equipo del proyecto.

El video de referencia corresponde a una sesión de clase que muestra la **metodología y las herramientas** de desarrollo (repositorio en GitHub, frontend PWA con Vite, base de datos MySQL en Clever Cloud y despliegue en Vercel). El video **no muestra funcionalidades del sistema de parqueadero**; por esta razón, las funcionalidades descritas se presentan como diseño propuesto.

Modelo propuesto

El repositorio **no contiene actualmente una base de datos** (no existen archivos SQL, migraciones ni conexión a MySQL). Por lo tanto, el siguiente modelo es un **diseño propuesto** derivado de los requisitos funcionales, y deberá actualizarse si la implementación final cambia.

1. Diagrama entidad-relación

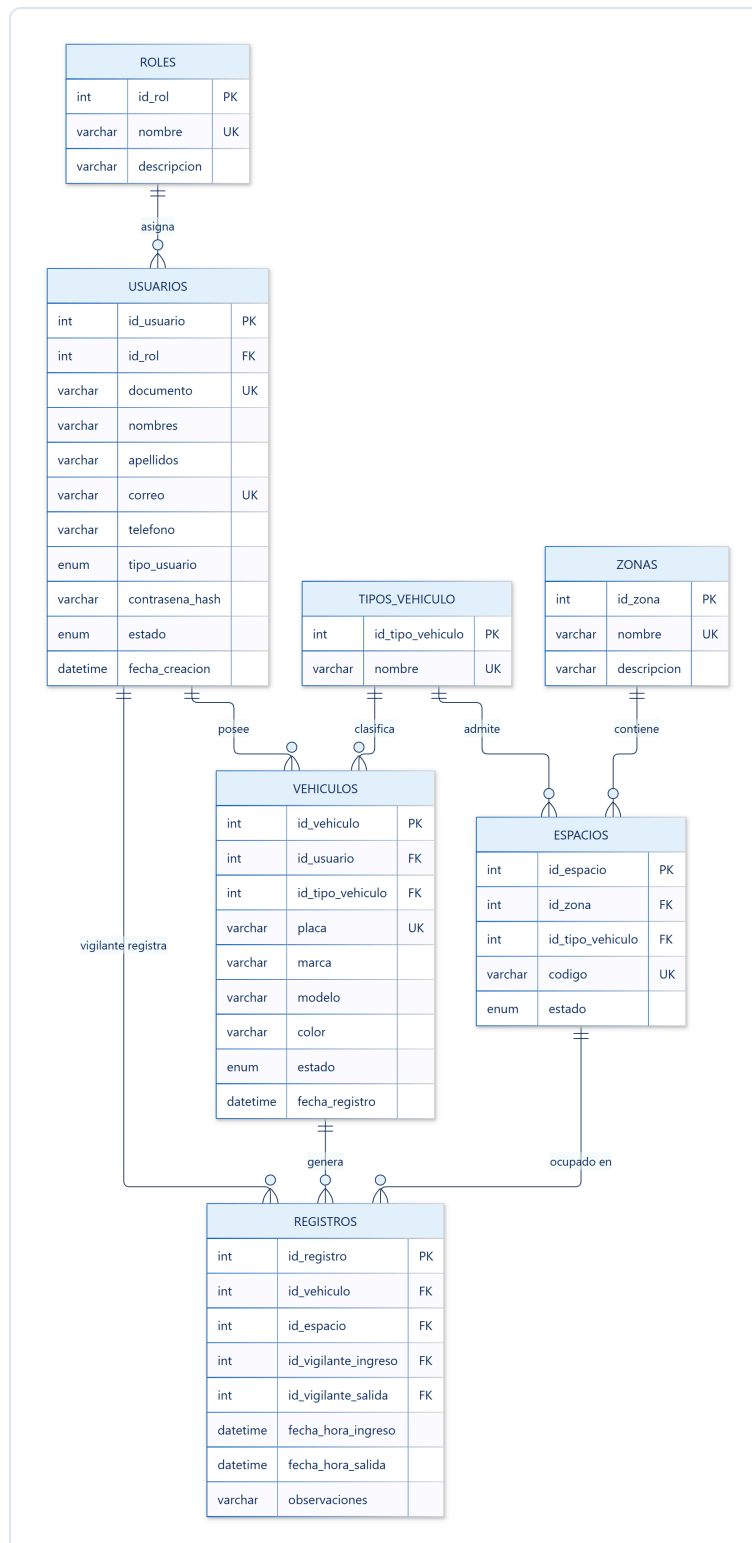


Figura 1. Modelo entidad-relación propuesto del sistema PARQUEADERO.

Notación: PK = llave primaria, FK = llave foránea, UK = valor único. Las líneas usan notación "pata de gallo": || exactamente uno, o{ cero o muchos.

2. Entidades y atributos

2.1 roles

Roles de acceso al sistema.

Atributo	Tipo de dato	Llave / restricción
id_rol	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE
descripcion	VARCHAR(150)	NULL

2.2 usuarios

Personas registradas: estudiantes, profesores, personal, vigilantes y administradores.

Atributo	Tipo de dato	Llave / restricción
id_usuario	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_rol	INT	FK → roles.id_rol, NOT NULL
documento	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE
nombres	VARCHAR(80)	NOT NULL
apellidos	VARCHAR(80)	NOT NULL
correo	VARCHAR(120)	NOT NULL, UNIQUE
telefono	VARCHAR(20)	NULL
tipo_usuario	ENUM('ESTUDIANTE', 'PROFESOR', 'PERSONAL')	NOT NULL
contrasena_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL
estado	ENUM('ACTIVO', 'INACTIVO')	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVO'
fecha_creacion	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

2.3 tipos_vehiculo

Catálogo de tipos de vehículo (carro, moto, bicicleta).

Atributo	Tipo de dato	Llave / restricción
id_tipo_vehiculo	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE

2.4 vehiculos

Vehículos autorizados, cada uno asociado a un usuario.

Atributo	Tipo de dato	Llave / restricción
id_vehiculo	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_usuario	INT	FK → usuarios.id_usuario, NOT NULL
id_tipo_vehiculo	INT	FK → tipos_vehiculo.id_tipo_vehiculo, NOT NULL
placa	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE
marca	VARCHAR(40)	NULL
modelo	VARCHAR(40)	NULL
color	VARCHAR(30)	NULL
estado	ENUM('ACTIVO', 'INACTIVO')	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVO'
fecha_registro	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

2.5 zonas

Áreas en que se divide el parqueadero.

Atributo	Tipo de dato	Llave / restricción
id_zona	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
descripcion	VARCHAR(150)	NULL

2.6 espacios

Espacios individuales de estacionamiento.

Atributo	Tipo de dato	Llave / restricción
id_espacio	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_zona	INT	FK → zonas.id_zona, NOT NULL
id_tipo_vehiculo	INT	FK → tipos_vehiculo.id_tipo_vehiculo, NOT NULL
codigo	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE
estado	ENUM('DISPONIBLE', 'OCUPADO', 'INHABILITADO')	NOT NULL, DEFAULT 'DISPONIBLE'

2.7 registros

Movimientos de ingreso y salida de vehículos.

Atributo	Tipo de dato	Llave / restricción
id_registro	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_vehiculo	INT	FK → vehiculos.id_vehiculo, NOT NULL
id_espacio	INT	FK → espacios.id_espacio, NOT NULL
id_vigilante_ingreso	INT	FK → usuarios.id_usuario, NOT NULL
id_vigilante_salida	INT	FK → usuarios.id_usuario, NULL
fecha_hora_ingreso	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
fecha_hora_salida	DATETIME	NULL (NULL = vehículo dentro del parqueadero)
observaciones	VARCHAR(255)	NULL

3. Relaciones y cardinalidades

Relación	Entidades	Cardinalidad	Llave foránea	Descripción
asigna	roles — usuarios	1 : N	usuarios.id_rol	Un rol puede asignarse a muchos usuarios; cada usuario tiene un solo rol.

Relación	Entidades	Cardinalidad	Llave foránea	Descripción
posee	usuarios — vehiculos	1 : N	vehiculos.id_usuario	Un usuario puede tener varios vehículos; cada vehículo pertenece a un usuario.
clasifica	tipos_vehiculo — vehiculos	1 : N	vehiculos.id_tipo_vehiculo	Cada vehículo es de un tipo (carro, moto, bicicleta).
admite	tipos_vehiculo — espacios	1 : N	espacios.id_tipo_vehiculo	Cada espacio está destinado a un tipo de vehículo.
contiene	zonas — espacios	1 : N	espacios.id_zona	Una zona agrupa muchos espacios.
genera	vehiculos — registros	1 : N	registros.id_vehiculo	Un vehículo acumula muchos registros de ingreso/salida.
ocupado en	espacios — registros	1 : N	registros.id_espacio	Un espacio aparece en muchos registros a lo largo del tiempo.
vigilante registra	usuarios — registros	1 : N (x2)	registros.id_vigilante_ingreso, registros.id_vigilante_salida	Identifica al vigilante que registró el ingreso y, cuando aplica, la salida.

4. Reglas de negocio reflejadas en el modelo

- Un registro con `fecha_hora_salida` en NULL indica que el vehículo está dentro del parqueadero.
- Un vehículo no puede tener más de un registro abierto al mismo tiempo (validación en el backend).
- Solo se asignan espacios con estado `DISPONIBLE` y del mismo tipo que el vehículo.